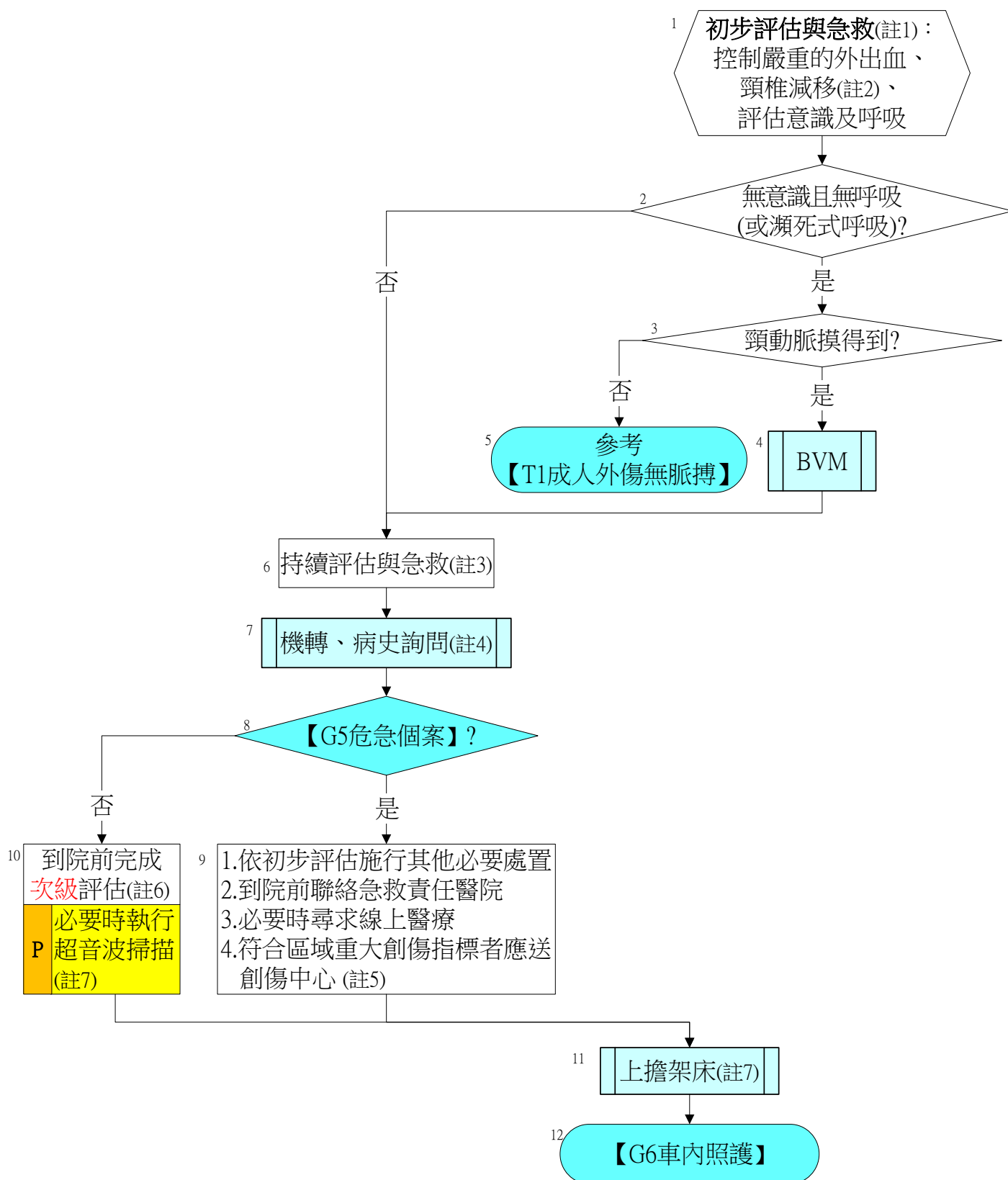


G4 外傷

程 序



要 旨

- 一、外傷病患救護作業程序，除了與非外傷病患同樣強調經由病患評估辨認出瀕死徵象及危急個案（ALS個案）之外，須特別重視必要的「脊椎減移」的操作及「創傷機轉」的詢問。
- 二、針對符合條件的個案，救護技術員應施予包括硬式頸圈與的脊椎固定（spinal immobilization）。但長背板的使用也可能帶來傷害，因此在符合條件的情況下，救護技術員可以提供『脊椎減移』（spinal motion restriction, SMR），而本局自2015年起，倡議適當使用長背板，主要是提醒救護技術員SMR的核心觀念在於救護過程中可採用各種方法減少脊椎移動量，針對某些特定傷患得單獨使用頸圈不附加鏟式擔架(或長背板)固定，並非因為救護技術員臨床上已經排除其頸椎傷害，而是著眼於意識清醒且可以自行行動的傷患，在頸圈的輔助下已經具備脊椎減移效果，救護技術員仍可同時提供其他適當的減移措施。
- 三、脊椎減移(SMR)手段包括徒手固定術，圓滾木翻身術(log roll)，硬式頸圈適當姿勢，頭部固定器與固定帶，鏟式擔架(或長背板)與固定帶，鏟式擔架，KED，兒童嬰幼兒汽車座椅等；到院後則有滑毯與拉床單等。

註 解

註1 >

- 一、控制嚴重的外出血(X)：全身快速查看是否有嚴重外出血情形，若有則馬上加以止血。控制出血包括：直接加壓、抬高或外傷用止血帶。傷口經「止血包紮」仍無法減緩出血或為可見大出血預期無法有效止血時，儘早使用【外傷用止血帶】止血，並註記使用時間，到院後需與檢傷護理人員交班。
- 二、評估呼吸道(A)：
 - (一) 以看與聽的方式評估呼吸道是否有阻塞之現象。如不暢通，以下顎推舉法（Jaw Thrust）打開呼吸道，必要時給予口咽、鼻咽輔助呼吸道或進階呼吸道。打開呼吸道之時若發現嘴巴內有可見的異物或嘔吐物應先將其去除。若嘔吐物或分泌物會影響呼吸則應進行抽吸。呼吸道與呼吸應同時評估，且評估時間合計不超過 10 秒。
 - (二) 若脊椎固定或脊椎減移(SMR)可能影響呼吸道的暢通，則以保護呼吸道為優先，可移除或暫停相關處置。

三、評估呼吸（B）：

- （一）以看與聽的方式評估有、無呼吸或瀕死式呼吸；若有呼吸，應評估呼吸品質（深淺、快慢）、是否使用呼吸輔助肌、膚色發紺。視情況給予氧氣治療並檢測 SpO₂（參考「M2 呼吸困難」）。
- （二）若脊椎固定或脊椎減移(SMR)可能影響呼吸動力與氧合，得鬆開固定帶，情況緊急時可移除或暫停相關處置。

四、評估脈搏、循環品質（C）：

- （一）無意識之傷患檢查頸動脈（評估時間不超過 10 秒）。
 - 1、成人：檢查頸動脈（評估時間不超過 10 秒）。
 - 2、兒童：檢查頸動脈或股動脈（評估時間不超過 10 秒）。
 - 3、嬰兒：檢查股動脈或臂動脈（評估時間不超過 10 秒）。
- （二）有意識或意識不清之傷患檢查 2 側橈動脈(兒童及嬰兒則檢查上項動脈點)，並評估周邊循環(目視膚色是否蒼白、發紺或異常，觸摸末端肢體是否濕冷，檢查微血管充填時間是否 ≥ 2 秒)。
- （三）全身快速查看主要出血是否已經控制，確認有無其他隱藏性出血，若有則馬上加以控制。
- （四）血壓、SpO₂：
測量血氧濃度，視現場狀況可考慮測量血壓。

五、評估失能（D）：

評估意識狀態，GCS<15的意識不清傷患檢查瞳孔大小及是否對光有反應、比較兩側上肢和下肢的感覺和運動功能。意識清醒（GCS=15）傷患僅比較兩側上肢和下肢的感覺和運動功能。

六、露身檢查（E）：

- （一）快速視診頭、頸、胸、腹、骨盆與肢體是否有穿刺傷、槍傷、臟器外露、大而深的傷口、瘀青、腫脹或變形等；檢查氣管是否偏移、頸靜脈是否怒張或塌陷；按壓頸椎是否異常、壓痛；骨盆是否穩定與疼痛等。
- （二）視情形將傷患衣物移除及**注意保暖**。

註2> 下列情形必須假定頸椎有受傷，於評估前先保護頸椎（並視情況上頸圈）：

- 一、老：老年人（例如：65歲以上老人肩頸以上外傷併頸部疼痛，不含擦傷或簡單撕裂傷）。

二、大：身上有明顯大傷（例如劇烈疼痛之長骨骨折、骨盆骨折等）。

三、頭：頭部與頸部明顯外傷或疼痛（不含擦傷或簡單撕裂傷）。

四、昏：意識不清（即GCS非滿分）。

五、變：脊椎任何部位有明顯變形，除非確認受傷前已經長久變形。

六、麻：神經學異常，例如肢體有發麻或無力(癱瘓)現象。

七、機：危險外傷，例如高處落下（2公尺）、跳水意外事件、高速減速（時速 $\geq 50\text{km/h}$ ）、拋出車外或翻滾等。

註3>

一、初步評估:須注意會立即危害生命的胸部外傷，如**氣管支氣管斷裂**、呼吸道阻塞、心包膜填塞、張力性氣胸、大量血胸、開放氣胸。（請參考【T2胸部外傷】）

二、經由露身檢查（危急個案）或次級評估（非危急個案）後給予適當處置如：

（一）沖洗傷口、包紮止血。

（二）骨折固定。

（三）燒燙傷處置。

（四）斷肢處理。

（五）骨盆固定帶。

（六）保溫用鋁箔。

三、懷疑胸椎、腰椎損傷或生命徵象不穩定之肢體骨折可考慮使用鏟式擔架(或長背板)固定。移到擔架床後，EMT可視臨床情況予以撤除。

注意事項如下：

1.建議將擔架推至病患身邊，其運送方法以配戴硬式頸圈合併半坐臥或是平躺姿勢送醫為原則。

2.救護技術員需提醒傷患儘量避免搖晃頸部，並務必搭配使用擔架床固定帶。抵達醫院後則需提醒院方儘量使用床單或滑毯協助傷患換床。

註4>

一、到達現場時除自我介紹外，現場病史的詢問首重外傷（例如:受傷的原因、墜落的高度、車速、車體凹陷或破壞狀況等），應於外傷蒐集完整後，再開始病史的詢問，並注意是否符合【G5危急個案】。

二、若傷患清醒應詢問傷患「剛剛發生何事？」以評估其呼吸狀況。若傷患無回應，則以同樣問題詢問家屬或旁人以了解其求救原因，並根據其求救原因（如交通事故、頭部

外傷、肢體外傷、燒燙傷…等)給予適當處置。至於病史詢問，應包括：

- (一) 主訴：除哪裡不舒服外，應再詢問怎麼不舒服及不舒服有多久？
- (二) 之前：求救之前在做什麼事？
- (三) 吃：最近一次進食的時間？
- (四) 過：過去病史？
- (五) 藥：平時有無服用何種藥物？
- (六) 敏：有無對食物或藥物等過敏的病史？
- (七) 感：除主訴外還有其他不舒服嗎？

三、(機轉)病史應在初步評估的同時詢問，但不可影響評估及處置之進行，EMT應在彼此合作下完成初步評估及(機轉)病史詢問。

註5>臺北市重大創傷指標如下

一、生命徵象指標：

- (一) 昏迷指數 <13。
- (二) 收縮壓 < 90。
- (三) 呼吸次數 < 10或 ≥ 30 或未給氧時血氧值 < 90%。

二、傷病部位指標：

- (一) 頭、頸、軀幹(開放性傷口，含腹鼠蹊部)、上臂或大腿之穿刺傷或重物輾壓傷。
- (二) 嚴重骨折： ≥ 2 處長骨骨折、連枷胸、骨盆骨折、開放性或凹陷性顱骨骨折。
- (三) 手腕或腳踝以上截肢性外傷。
- (四) 肢體癱瘓。

三、傷病機轉指標：

- (一) 墜落高度 ≥ 6 公尺、 ≥ 2 層樓高或兒童身高2倍以上之墜落。
- (二) 高能量撞擊之證據(例如：汽車車速 ≥ 50 公里/小時、內部乘員空間凹陷 ≥ 30 公分、同車有人死亡、被彈出車外、行人或機車騎士被高速(≥ 50 公里/小時)汽機車撞擊、輾壓或彈飛)。
- (三) 爆炸傷。

四、特殊病患及狀況(可考慮後送創傷中心)：

- (一) 小孩、嬰兒、懷孕超過20週。
- (二) 傷病患者有出血性疾病或服用抗凝血劑。
- (三) 嚴重燒燙傷「2度18%(含)以上或3度10%(含)以上或顏面、會陰、呼吸道燒灼傷或合

併其它外傷者」。

註6>

一、生命徵象評估：意識、呼吸、脈搏、血壓、瞳孔、體溫、膚色及血氧濃度。

二、外傷傷患：

（一）頭部：檢查臉及頭部是否有傷口或對稱;檢查耳朵及鼻孔是否有流清澈液或血水。

（二）胸部：視診是否有瘀傷、傷口和呼吸時胸部起伏是否對稱;觸診壓痛情形、聽診 2 側肺音。

（三）腹部：視診是否有瘀傷、傷口或鼓脹情形;觸診是否有壓痛情形。

（四）下肢：檢查是否有瘀傷、傷口、壓痛、畸型及比較 2 側下肢是否對稱。

（五）上肢：檢查是否有瘀傷、傷口、壓痛、畸型及比較 2 側上肢是否對稱。

（六）背部與臀部：檢查是否有瘀傷、傷口或壓痛。

註7>

一、到院前超音波執行要點如下:

（一）超音波掃描，以送醫途中進行為原則，未符合重大創傷指標之傷患，若有額外發現，改送本局合作之創傷中心。

（二）超音波執行結果，應於到院前通報醫院，並於到院後與醫師交接。

二、後續到院前超音波小組成員操作次數應有紀錄，並填寫執行到院前超音波掃描紀錄表參考本局行政彙編【到院前超音紀錄表】，俟醫療指導醫師至分隊指導時進行核簽。